

## Aula Prática 5 - Turmas A e B

Orientações gerais: Os exercícios devem ser resolvidos codificando uma solução na linguagem C. Apresentar o código à professora até o final da aula prática para avaliação. **Antes** de codificar, pense inicialmente em um **algoritmo** adequado para o problema e, **depois** disso, **codifique** o algoritmo na linguagem C. Lembre-se de manter seu código sempre **indentado**, adicionar o cabeçalho no início do programa, bem como comentários ao longo do código descrevendo etapas e variáveis (quando necessário).

**1. (5pts)** Escreva um programa que leia uma string `str1` do teclado. O programa deve então gerar uma outra string `str2` cujo conteúdo seja o mesmo da string original mas na ordem reversa. Finalmente, o programa deve decidir se as strings são palíndromas, ou seja, iguais na ordem direta e reversa. Considere que caracteres em maiúsculo e minúsculo são iguais.

### Exemplo de execução:

```
Entre a primeira string: Reviver
A string reversa eh: revivER
As strings sao palindromas!
```

**2. (5pts)** Escreva um programa que leia um conjunto de valores reais positivos e os armazene em um vetor unidimensional. A quantidade de valores a serem lidos deve ser informada pelo usuário, limitada a 20.

Ao final, o programa deve determinar e imprimir:

- a) o maior valor informado;
- b) o menor valor informado;
- c) quais são os dois valores mais próximos entre si (caso existam valores mais próximos com a mesma diferença basta imprimir um deles);
- d) a diferença entre esses dois valores.

### Exemplo de execução:

```
Quantos valores deseja informar (1 a 20)? 6
Digite o valor 1 (positivo): 4.1
Digite o valor 2 (positivo): 8
Digite o valor 3 (positivo): 5
Digite o valor 4 (positivo): 9
Digite o valor 5 (positivo): 4.2
Digite o valor 6 (positivo): 3.5

Maior valor informado: 9.00
Menor valor informado: 3.50
Dois valores mais proximos entre si: 4.10 e 4.20
Diferenca entre eles: 0.10
```